Теория колебаний

1.11. Хаотические колебания в динамических системах

В.– Д.– *Программа:* Хаотические колебания в динамических системах. Понятие о хаотическом (странном) аттракторе. Возможные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к хаосу.

1.11.1. Хаотические колебания. Понятие о хаотическом (странном) аттракторе

В.– Д.–

Физический смысл динамического хаоса. Нелинейная система с постоянными параметрами может совершать ограниченные, но непериодические колебания даже без случайной внешней силы. Движение определяется однозначными уравнениями, однако близкие начальные состояния со временем дают существенно различающиеся реализации сигнала. Это детерминированный хаос: непредсказуемость отдельной реализации при конечной точности начальных данных сочетается с воспроизводимостью её статистических свойств.

Неустойчивость движения и притяжение к аттрактору. В лекции эти два свойства рассматриваются совместно. Одного разбегания траекторий недостаточно: например, у седла возмущение растёт, но фазовая точка просто покидает его окрестность. Для установившихся хаотических колебаний необходимы также ограниченность движения и возврат в уже посещавшиеся области фазового пространства.

Аттрактор — инвариантное множество, к которому при $t \to \infty$ приближаются траектории из некоторой области начальных состояний, его *бассейна притяжения*. Примеры регулярных аттракторов — устойчивое равновесие и устойчивый предельный цикл. На хаотическом аттракторе притяжение к множеству сочетается с неустойчивостью движения внутри него. Близкие траектории растягиваются, затем сложное движение возвращает их в ограниченную область; поэтому аттрактор имеет слоистую, часто фрактальную структуру. В контексте этого билета такой аттрактор называют *странным*.

Количественная характеристика чувствительности — положительный максимальный показатель Ляпунова. Пока возмущение достаточно мало, его типичный рост имеет вид

$$\|\delta \boldsymbol{z}(t)\| \sim \|\delta \boldsymbol{z}(0)\| \exp(\lambda_{\max} t), \qquad \lambda_{\max} > 0. \tag{1.11.1}$$

Речь идёт о разности соседних решений, а не об экспоненциальном росте самого колебания. На больших временах расстояние ограничено размером аттрактора. При допустимой погрешности Δ и начальной неопределённости δ_0 время индивидуального прогноза оценивается как $t_{\text{пр}} \sim \lambda_{\max}^{-1} \ln(\Delta/\delta_0)$.

Для гладкой автономной системы на фазовой плоскости ограниченное движение при условиях теоремы Пуанкаре–Бендиксона не образует хаотического аттрактора. Поэтому простейшие автономные системы непрерывного времени с хаосом имеют хотя бы три переменные состояния. Это необходимая возможность, а не достаточное условие хаоса. У внешне возбуждаемого осциллятора дополнительной переменной служит фаза воздействия.

Основной пример лекции: генератор с туннельным диодом. Генератор КПР (Кияшко–Пиковского–Рабиновича) содержит колебательный контур, активный элемент с обратной связью и туннельный диод. У диода есть участок отрицательной дифференциальной проводимости: при увеличении напряжения ток уменьшается. Ёмкость диодного узла C_1 нельзя отбросить, если нужно описать быстрые переходы между ветвями его вольт-амперной характеристики.

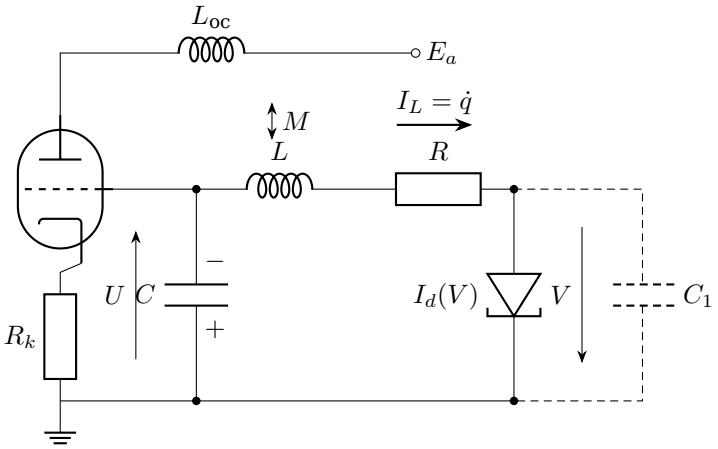


Рис. 1.1: Генератор КПР по слайду «Примеры систем с ДХ» лекции 12 Пятакова [1]. Лампа с анодным питанием E_a и индуктивной обратной связью M подпитывает контур LC; R_k — катодный резистор. Ёмкость диодного узла C_1, входящая в лекционные уравнения, вынесена в явную пунктирную ветвь.

Пусть q — заряд нижней обкладки C, $U = q/C$, а V — напряжение верхнего вывода диода относительно нижнего. В принятом направлении тока $\dot{q} = I_L$. Обозначая возбуждающую ЭДС индуктивной обратной связи через $\mathcal{E}_{\text{ос}}$, получаем

$$\dot{q} = I_L, \qquad L\dot{I}_L = \mathcal{E}_{\text{ос}} - RI_L - q/C - V, \qquad C_1\dot{V} = I_L - I_d(V). \tag{1.11.2}$$

В лекционном приближении обратная связь задаётся взаимной индуктивностью M и крутизной активного элемента $S(U) = \mathrm{d}i/\,\mathrm{d}U$. При возбуждающей полярности $\mathcal{E}_{\text{ос}} = MS(U)\dot{U} = MS(U)\dot{q}/C$, поэтому

$$L\ddot{q} + \left(R - \frac{MS(U)}{C}\right)\dot{q} + \frac{q}{C} + V = 0. \tag{1.11.3}$$

Таким образом, обратная связь может компенсировать потери, а три накопителя L, C, C_1 задают трёхмерное состояние (q, I_L, V). При $C_1 = 0$ последнее уравнение превращается в алгебраическую связь и теряет описание быстрых переходов диодного узла.

Если диодный узел меняется быстрее контурных переменных, на коротком интервале можно считать I_L заданным. Вблизи корня $I_d(V_*) = I_L$ последнее уравнение (1.11.2) даёт

$$C_1\,\delta\dot{V} = -I_d'(V_*)\,\delta V.$$

Поэтому ветви с положительной дифференциальной проводимостью локально притягивают, а падающая ветвь неустойчива по напряжению. При медленном изменении тока исчезновение устойчивого корня вызывает быстрый переход на другую ветвь. Это объясняет роль дополнительной переменной и быстрые участки портрета; условием хаоса само по себе это рассуждение не является.

Геометрию движения поясняет рис. 1.2. Условие $I_L = I_d(V)$ задаёт S-образный профиль в плоскости тока и напряжения диода; одинаковые сечения вдоль U образуют поверхность. На её верхней ветви движение раскручивается по расходящейся

спирали. Дойдя до границы ветви, фазовая точка быстро переходит вниз вдоль оси V: напряжение диода растёт, а контурные переменные за время скачка почти не меняются. Затем точка движется по нижней ветви с уменьшением тока, доходит до её границы и быстро возвращается вверх, к верхней ветви. Возврат происходит вблизи центра спирали, но в другую точку, и раскручивание начинается снова.

На рисунке i обозначает ток I_L, u — напряжение $U = q/C$, v — напряжение V; масштабы условны. В хаотическом режиме следующие друг за другом обороты не повторяются. При других параметрах возможен регулярный режим, поэтому одна геометрическая схема ещё не доказывает хаоса.

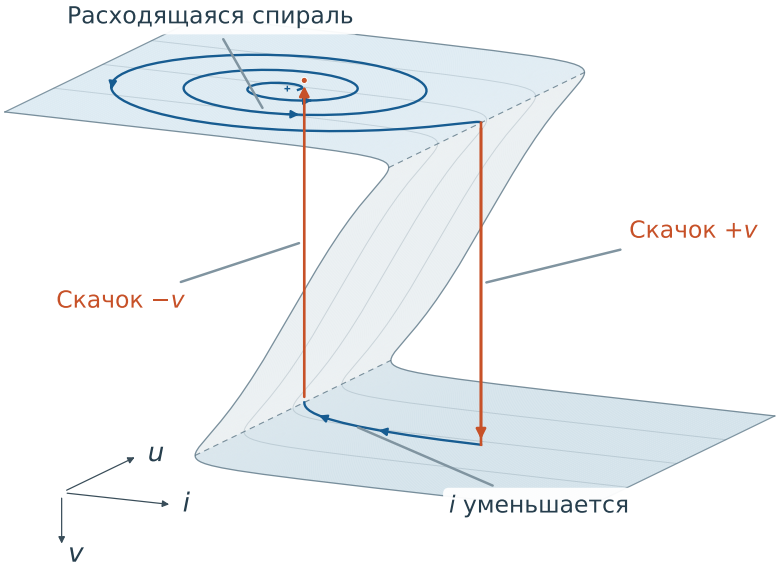
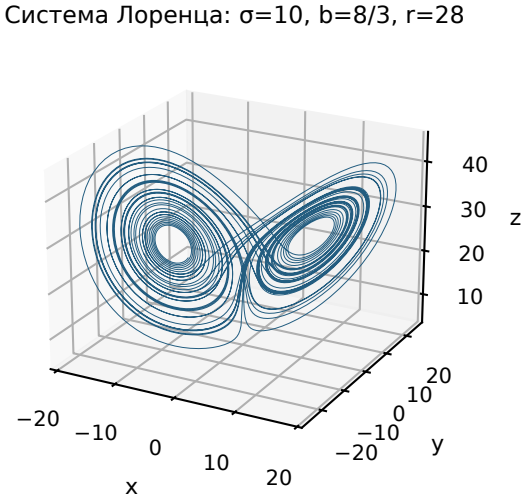


Рис. 1.2: Качественная геометрия аттрактора генератора КПР по лекции 12 [1]: одна S-образная поверхность, вытянутая вдоль u. Синяя линия показывает движение по ветвям, оранжевые стрелки — быстрые скачки вдоль v. Это поясняющий рисунок, а не численное решение.

Второй пример: «бабочка» Лоренца. Классическая трёхмерная модель конвекции имеет вид

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \qquad \dot{y} = rx - y - xz, \qquad \dot{z} = xy - bz. \tag{1.11.4}$$

Здесь x характеризует конвективное движение, y — разность температур восходящего и нисходящего потоков, z — изменение вертикального профиля температуры; r связан с подогревом. При $\sigma = 10$, $b = 8/3$, $r = 28$ возникает известный двухлепестковый хаотический аттрактор. Траектория обходит то один, то другой лепесток, оставаясь ограниченной, но не замыкаясь в предельный цикл. Система Лоренца иллюстрирует тот же общий принцип: локальное разбегание сочетается с глобальным возвратом.



Как увидеть различие режимов. Временная реализация хаотического колебания не повторяется периодически; в спектре обычно появляется широкополосная составляющая. Дополнительное представление из лекции — *сечение Пуанкаре*: отмечают последовательные пересечения фазовой траекторией выбранной поверхности в одном направлении. Для цикла получается одна точка или конечный набор точек, для обычного квазипериодического движения на двумерном торе — замкнутая кривая, для хаотического аттрактора — сложное множество.

Нерегулярный сигнал или широкий спектр по отдельности не отличают хаос от шума. Убедительная картина получается при совместном рассмотрении фазового портрета, возвратов и чувствительности к начальным условиям после окончания переходного процесса.

1.11.2. Возможные пути потери устойчивости регулярных колебаний и перехода к хаосу

В.- Д.-

При изменении управляющего параметра — например, накачки или глубины обратной связи — устойчивое периодическое движение может потерять устойчивость. Но отдельная бифуркация ещё не означает появления хаоса: новым режимом может оказаться другой цикл или квазипериодическое движение. Важно проследить последовательность изменений установившегося движения.

Удвоения периода. Вместо одного повторяющегося оборота появляются два различающихся оборота: полное состояние повторяется через $2T$, затем возможны периоды $4T$, $8T$ и т. д. На сечении Пуанкаре число точек последовательно удваивается; в спектре возникают субгармоники исходной частоты. Накопление таких бифуркаций способно привести к хаотическому режиму. Это один из возможных сценариев, а не обязательный путь любого генератора. Внутри хаотических областей могут снова появляться окна регулярных колебаний.

Перемежаемость. Почти периодические участки чередуются с нерегулярными всплесками. Система подолгу движется в области фазового пространства, где ранее существовал или был близок к устойчивости регулярный режим, затем быстро покидает её и возвращается. При изменении параметра меняются длительности регулярных участков и частота всплесков. Поэтому переход к хаосу может проявляться постепенно через редкие нарушения почти регулярного движения.

Через квазипериодическое движение. К исходной частоте добавляется независимая несоизмеримая частота; траектория уже не замыкается, а заполняет тор. Само это движение ещё регулярно: его спектр состоит из комбинационных линий. Дальнейшие бифуркации и разрушение тора могут привести к хаосу. Поэтому утверждение «колебания непериодические» недостаточно: необходимо различать квазипериодичность и хаотическую неустойчивость.

Короткий ответ / для повторения. Хаос — ограниченное нерегулярное детерминированное движение с чувствительностью к начальному состоянию. Странный аттрактор связан с растяжением и складыванием. Переходы возможны через удвоения периода, перемежаемость и разрушение тора.

На доске. Контур с туннельным диодом и C_1; качественный трёхмерный портрет; «бабочка» Лоренца.

Вопрос для себя. Почему ни третья переменная, ни сплошной спектр сами по себе не доказывают хаос?

Удобный вопрос. Окна периодичности: увеличение управляющего параметра не обязано монотонно усиливать хаос.

Источники. Пятаков [1, 2], лекция 12: PDF-с. 68–71; отдельные кадры доски и слайдов видео 35–52 мин. Ламповая схема перерисована со слайда «Примеры систем с ДХ»; S-образный портрет поясняет геометрию движения. Кузнецов [3], §9.1–9.2, печатные с. 109–117 — уточнение понятия хаоса и краткое объяснение сценариев. Диодный портрет схематический; «бабочка» рассчитана по системе Лоренца.

Литература

[1] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний. Лекция 12: Динамические системы. Видеолекция Teach-in, . URL https://teach-in.ru/lecture/2019-05-08-Pyatakov. Проверены отдельные кадры доски и слайдов 35–52 мин и оглавление.

[2] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил, . URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.

[3] Юрий Иванович Кузнецов. *Введение в теорию динамических систем*. Издательство Московского университета, Москва, 1991. URL https://drive.google.com/file/d/1z-Jdh-XUZbWeU3USnSarLIopHt9MR11t/view. Выборочно проверены §§8.3, 9.1–9.4; источник рекомендован на странице курса кафедры физики колебаний.